IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
II Semestre, 2007
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	67
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso de dispositivos de comunicación inalámbrica, como el teléfono celular, no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo:

$$w = \frac{2z + 2j}{z - 1} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$ y las dos regiones en el plano z

$$\begin{aligned} R_1 &: \quad x - y \leq 1 \\ R_2 &: \quad |z| \leq 1 \end{aligned}$$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). **1 Pt**

$$z = \frac{w + 2j}{w - 2}$$

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. **3 Pts**

El mapeo se descompone en:

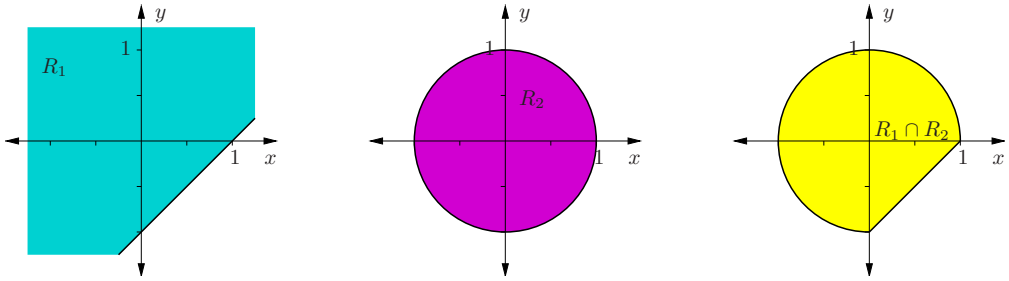
$$w = 2 + \frac{2 + 2j}{z - 1}$$

lo que equivale a

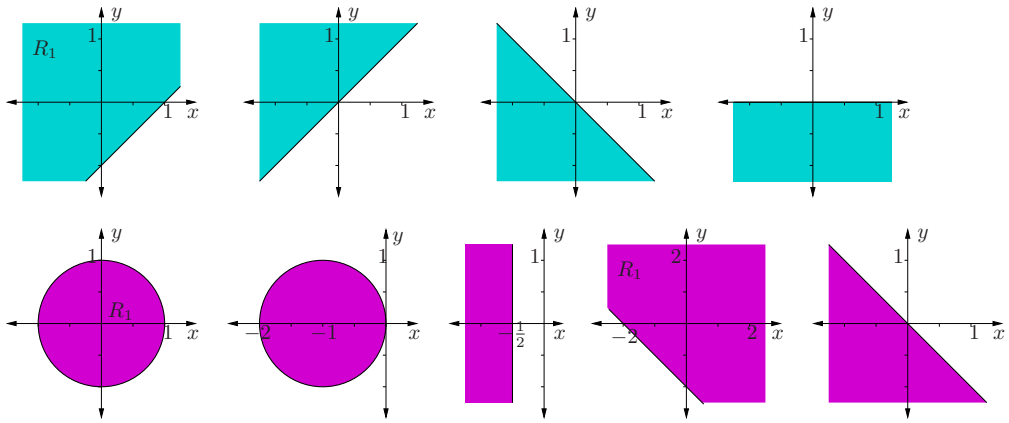
1. *Una traslación en 1 hacia la izquierda.*
2. *Una inversión.*

3. *Un escalamiento en* $2\sqrt{2}$.
4. *Una rotación en* $45°$.
5. *Una traslación en* 2 *hacia la derecha.*

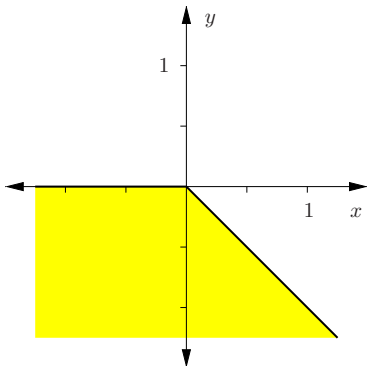
1.3. Bosqueje las regiones R_1, R_2 y $R_1 \cap R_2$ del plano z. 3 Pts



1.4. Determine y bosqueje las regiones en el plano w correspondientes a R_1 y R_2 en el plano z, si se utiliza el mapeo (1.1). 12 Pts



1.5. Bosqueje la imagen de $R_1 \cap R_2$ en el plano w. 1 Pt



Problema 2 Integración compleja **5 Pts**

Encuentre el valor de la integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx$$

utilizando métodos de integración de funciones de variable compleja.
Puesto que el integrando es par, se cumple para esta integral que

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx$$

Puesto que el denominador del integrando tiene un grado mayor que dos, esta integral se puede calcular utilizando un contorno semicircular, donde la integral en el arco circular se hace cero conforme su radio tiende a infinito, por lo que

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int_D \frac{1}{1+z^4}\,dx$$

El denominador tiene cuatro raíces en $e^{j\left(\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\right)}$ *con* $k \in \{0,1,2,3\}$*, que conforman los cuatro polos simples del sistema. De estos cuatro polos, y considerando el contorno D como el semicírculo superior, solo los polos con* $k=0$ *y* $k=1$ *aportarán al valor de la integral. Se cumple entonces (realizando las operaciones de forma gráfica)*

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx &= \frac{1}{2}2\pi j\left[\frac{1}{(e^{j\pi/4}-e^{j3\pi/4})\,(e^{j\pi/4}-e^{j5\pi/4})\,(e^{j\pi/4}-e^{j7\pi/4})}\right.\\ &\qquad\left.+\frac{1}{(e^{j3\pi/4}-e^{j\pi/4})\,(e^{j3\pi/4}-e^{j5\pi/4})\,(e^{j3\pi/4}-e^{j7\pi/4})}\right]\\ &= \pi j\left[\frac{1}{(\sqrt{2})(2e^{j\pi/4})(j\sqrt{2})}+\frac{1}{(-\sqrt{2})(j\sqrt{2})(2e^{j3\pi/4})}\right]\\ &= \pi j\left[\frac{1}{4je^{j\pi/4}}-\frac{1}{4je^{j3\pi/4}}\right] = \frac{\pi}{4}\left[\frac{\sqrt{2}}{2}-j\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+j\frac{\sqrt{2}}{2}\right] = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}\end{aligned}$$

Problema 3 Análisis de Fourier **14 Pts**

La función $x(t)$ está definida como:

$$x(t) = \begin{cases} e^{j\alpha t} & \text{para } -\pi/\alpha < t \le \pi/\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}^+ \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Sea $X(j\omega)$ la transformada de Fourier de $x(t)$, es decir $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$.

3.1. Demuestre que $X(j\alpha) = 2\pi/\alpha$. **2 Pts**

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} e^{j\alpha t}e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} e^{j(\alpha-\omega)t}\,dt$$
$$X(j\alpha) = \int_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} dt = t|_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} = \frac{2\pi}{\alpha}$$

3.2. Demuestre que [4 Pts]

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right)$$

Para $\omega = \alpha$ ya se calculó el resultado en el punto anterior. Para $\omega \neq \alpha$ se cumple:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} e^{j\alpha t}e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} e^{j(\alpha-\omega)t}\,dt \\ &= \frac{e^{j(\alpha-\omega)t}}{j(\alpha-\omega)}\bigg|_{-\pi/\alpha}^{\pi/\alpha} = \frac{1}{j(\alpha-\omega)}\left[e^{j\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)} - e^{-j\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)}\right] \\ &= \frac{2\pi\alpha}{2\pi\alpha}\frac{1}{j(\alpha-\omega)}\left[e^{j\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)} - e^{-j\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)}\right] = \frac{2\pi\,\mathrm{sen}\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)}{\alpha\left(\pi-\frac{\pi}{\alpha}\omega\right)} \end{aligned}$$

e incluyendo el resultado del punto anterior,

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\pi - \frac{\pi}{\alpha}\omega\right)$$

y puesto que la función sa *es par se cumple*

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right)$$

3.3. Indique, basándose en las simetrías de la señal $x(t)$, las razones por las cuales $X(j\omega)$ es puramente real. [2 Pts]

Utilizando la identidad de Euler, para el intervalo entre $-\pi/\alpha$ y π/α se cumple $x(t) = \cos(\alpha t) + j\,\mathrm{sen}(\alpha t)$. La parte real es par por lo que la transformada de esta parte es puramente real. La parte imaginaria es impar, y por tanto, su transformada es puramente imaginaria. Considerando la linealidad de la transformada de Fourier, al estar el seno multiplicado por j, su transformada también lo estará convirtiéndose en un término puramente real. Por lo tanto, la transformada es puramente real.

3.4. Sea $g(t)$ una función dada por: [1 Pt]

$$g(t) = \begin{cases} \cos(\alpha t) & \text{para } -\pi/\alpha < t \leq \pi/\alpha \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Exprese $g(t)$ en términos de una combinación de $x(t)$ con modificiones como escalados, traslaciones y/o reflexiones en amplitud y/o en el tiempo.

Utilizando la identidad de Euler se cumple en el intervalo $[-\pi/\alpha, \pi/\alpha]$

$$g(t) = \cos(\alpha t) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2} = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

3.5. Utilizando las propiedades de la transformada de Fourier encuentre $G(j\omega) = \mathscr{F}\{g(t)\}$ a partir la expresión encontrada para $g(t)$ en el punto anterior. 2 Pts

Utilizando las propiedades de linealidad y reflexión se obtiene:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{X(j\omega) + X(-j\omega)}{2} = \frac{\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right) + \frac{\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(-\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right) \\ &= \frac{\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right) + \frac{\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega + \pi\right) \end{aligned}$$

3.6. Sea $\hat{x}(t)$ la continuación periódica de $x(t)$, contruida de modo que se cumple 3 Pts

$$\hat{x}(t) = \begin{cases} x(t) & \text{para } -\pi/\alpha < t \leq \pi/\alpha \\ x\left(t - k\frac{\alpha}{2\pi}\right) & \text{para todo } k \in \mathbb{Z} \setminus 0 \end{cases}$$

Encuentre la serie de Fourier de $\hat{x}(t)$ a partir de $X(j\omega)$.

Se cumple para los coeficientes de la serie de Fourier:

$$c_k = \frac{1}{T_p} X(jk\omega_0)$$

con $T_p = \frac{2\pi}{\alpha}$ *y* $\omega_0 = \alpha$*, de modo que*

$$c_k = \frac{\alpha}{2\pi} X(jk\alpha) = \frac{\alpha}{2\pi}\frac{2\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}k\alpha - \pi\right) = \mathrm{sa}\left(\pi k - \pi\right) = \mathrm{sa}\left(\pi(k-1)\right)$$

lo cual es para todo $k \neq 1$ *igual a cero, de modo que solo hay una componente frecuencial con coeficiente* $c_1 = 1$*.*

Problema 4 Transformada de Laplace **15 Pts**

La función de transferecia de un sistema LTI causal en tiempo continuo está dada por:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2s + 2}$$

Dada la entrada del sistema como

$$x(t) = e^{-|t|}, \qquad -\infty < t < \infty$$

4.1. Determine la transformada de Laplace de la señal de entrada $x(t)$ con su respectiva región de convergencia. 3 Pts

La señal se puede descomponer como

$$x(t) = e^{t}u(-t) + e^{-t}u(t)$$

Los términos tienen como transformadas:

$$e^{t}u(-t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; -\frac{1}{s-1}; \qquad ROC: \sigma < 1$$
$$e^{-t}u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; \frac{1}{s+1}; \qquad ROC: \sigma > -1$$

por lo que la transformada $X(s)$ de $x(t)$ es

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1} = \frac{-2}{s^2-1}; \qquad ROC: -1 < \sigma < 1$$

4.2. Encuentre la salida $Y(s)$ con la ROC correspondiente, cuando se aplica la entrada $X(s)$ al sistema de respuesta $H(s)$. 3.5 Pts

Puesto que el sistema es causal, tiene una ROC derecha. Los polos se encuentran en $-1 \pm j$, por lo que la ROC de $H(s)$ está dada por $\sigma > -1$.

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+1-j)(s+1+j)}\frac{-2}{(s+1)(s-1)} = \frac{-2}{(s+1-j)(s+1+j)(s-1)}$$

La intersección de esta ROC con aquella de $X(s)$ brinda la banda $-1 < \sigma < 1$ que corresponde a una señal bilateral. El hecho de que el polo en $s = -1$ de $X(s)$ se cancela con el cero del sistema no altera la ROC, puesto que los polos del sistema mantienen el límite inferior.

4.3. Para las dos señales $X(s)$, $Y(s)$ y el sistema $H(s)$ dibuje tanto el patrón de polos y ceros como la región de convergencia de las transformadas de Laplace. 1.5 Pts

La ROC de $X(s)$ y $Y(s)$ es la misma: $-1 < \sigma < 1$. La ROC de $H(s)$ es sigma > -1. Los polos del sistema encuentran en $s = -1 \pm j$ y un cero se encuentra en $s = -1$. Los polos $X(s)$ están en ± 1, y no tiene ceros. La salida $Y(s)$ tiene los dos polos del sistema más el polo en $s = 1$, el cero del sistema se cancela con el polo de $X(s)$.

4.4. Indique si el sistema es estable. Justifique. 1 Pt

La ROC del sistema es un semiplano derecho que contiene al eje $j\omega$ y por lo tanto el sistema es estable.

4.5. Determine la respuesta del sistema $y(t)$. 6 Pts

La ROC de $Y(s)$ es una banda resultante de las intersecciones de las ROC de $X(s)$ y $H(s)$. Por tanto, $y(t)$ debe ser una función bilateral.

$$Y(s) = \frac{A}{s+1-j} + \frac{B}{s+1+j} + \frac{C}{s-1}$$

con $A = B^* = \frac{1}{1+2j} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}j$, $C = -\frac{2}{5}$. Los primeros dos términos son responsables de la componente derecha de $y(t)$, mientras que el tercer término es responsable de la componente izquierda. Con $p_1 = \sigma_1 + j\omega_1 = -1 + j$, y $p_3 = 1$ se obtiene:

$$\begin{aligned} y(t) &= |A|e^{\sigma_1 t}\cos\left(\omega_1 t + \angle A\right)u(t) - Ce^{p_3 t}u(-t) \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}e^{-t}\cos(t - \arctan 2)u(t) + \frac{2}{5}e^{t}u(-t) \\ &= 2\,\mathrm{Re}\{A\}e^{\sigma_1 t}\cos(\omega_1 t)u(t) - 2\,\mathrm{Im}\{A\}e^{\sigma_1 t}\,\mathrm{sen}(\omega_1 t)u(t) + Ce^{p_3 t}u(-t) \\ &= \frac{2}{5}e^{-t}\cos(t)u(t) + \frac{4}{5}e^{-t}\,\mathrm{sen}(t)u(t) + \frac{2}{5}e^{t}u(-t) \end{aligned}$$

Problema 5 Transformada z **13 Pts**

Un sistema en tiempo discreto se rige por la ecuación de diferencias:

$$y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{\sqrt{3}}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2)$$

donde $y(n)$ representa la salida del sistema y $x(n)$ su entrada. Se sabe que el sistema es causal.

5.1. Utilizando las propiedades de la transformada z unilateral, encuentre una expresión en el dominio z que relacione la transformada de la salida $Y(z)$ con la transformada de la entrada $X(z)$ y las condiciones iniciales de dicho sistema. **3 Pts**

Reorganizando se tiene:

$$y(n) - \frac{\sqrt{3}}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

y pasando al dominio z considerando la propiedad de desplazamiento:

$$\begin{aligned} Y(z) - \frac{\sqrt{3}}{2}\left[Y(z)z^{-1} + y(-1)\right] + \frac{1}{4}\left[Y(z)z^{-2} + y(-1)z^{-1} + y(-2)\right] \\ = X(z) + X(z)z^{-1} + x(-1) \end{aligned}$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right] = X(z)\left[1 + z^{-1}\right] + x(-1) + \frac{\sqrt{3}}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-2) - \frac{1}{4}y(-1)z^{-1}$$

$$Y(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}X(z) + \frac{x(-1) + \frac{\sqrt{3}}{2}y(-1) - \frac{1}{4}y(-2) - \frac{1}{4}y(-1)z^{-1}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

5.2. Encuentre el diagrama de polos y ceros del sistema (asuma para este punto que todas las condiciones iniciales son nulas). 2 Pts

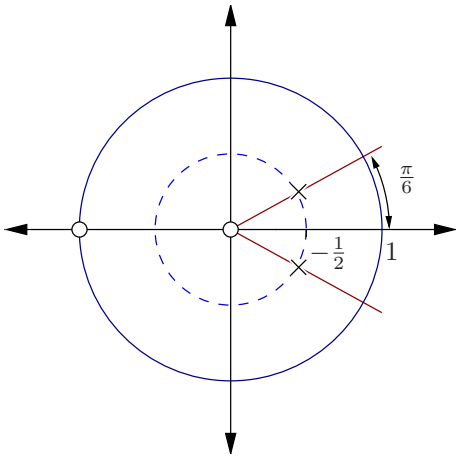
Con condiciones iniciales cero se cumple:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}X(z) \\ &= \frac{z(z+1)}{z^2-\frac{\sqrt{3}}{2}z+\frac{1}{4}}X(z) \end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{z(z+1)}{z^2-\frac{\sqrt{3}}{2}z+\frac{1}{4}} \\ &= \frac{z(z+1)}{\left(z-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}\right)\left(z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}\right)} \end{aligned}$$

cuyo diagrama se presenta a continuación:



5.3. Indique si el sistema es o no estable. 1 Pt

Puesto que el sistema es causal y los polos se encuentran dentro del círculo unitario se deduce que el sistema es estable.

5.4. Encuentre la respuesta del sistema $y(n)$ si su entrada es nula ($x(n) = 0$) y las condiciones iniciales del sistema son $y(-1) = 0$, $y(-2) = -4$. La expresión final debe contener términos puramente reales, puesto que tanto los coeficientes de la ecuación de diferencias como las condiciones iniciales son puramente reales. 4 Pts

De la solución del punto 5.1 se obtiene para las condiciones dadas:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}} \\ &= \frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}\right)\left(z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}\right)} \\ \frac{Y(z)}{z} &= \frac{z}{\left(z-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}\right)\left(z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}\right)} \\ &= \frac{A}{z-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}}+\frac{B}{z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}} \end{aligned}$$

con $A = e^{-j\pi/3}$ *y* $B = e^{j\pi/3} = A^*$. *Se cumple entonces*

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{Az}{z-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}}+\frac{Bz}{z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}} \\ &= \frac{A}{1-\frac{1}{2}e^{j\pi/6}z^{-1}}+\frac{B}{1-\frac{1}{2}e^{-j\pi/6}z^{-1}} \end{aligned}$$

Transformando al dominio del tiempo discreto se tiene

$$y(n) = \frac{1}{2^{n-1}}\cos\left(\frac{\pi}{6}n-\frac{\pi}{3}\right)u(n)$$

5.5. Al sistema en reposo (es decir, con todas las condiciones iniciales nulas) se le aplica una entrada causal con transformada z:

$$X(z) = \frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}{1+z^{-1}}z^{-1}\cos\left(z^{-1}\right)$$

Encuentre la secuencia de salida $y(n)$ a dicha entrada. 3 Pts

Se cumple con la entrada dada:

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) \\ &= \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}{1+z^{-1}}z^{-1}\cos\left(z^{-1}\right) \\ &= z^{-1}\cos\left(z^{-1}\right) \end{aligned}$$

Puesto que el desarrollo centrado en cero del $\cos\left(z^{-1}\right)$ *es*

$$\cos\left(z^{-1}\right) = 1-\frac{z^{-2}}{2!}+\frac{z^{-4}}{4!}-\frac{z^{-6}}{6!}+\ldots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^{-2k}}{(2k)!}$$

que, multiplicando por z^{-1} equivale a

$$z^{-1}\cos\left(z^{-1}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-2k-1}}{(2k)!}$$

de donde se obtiene directamente que

$$y(n) = \left\{0, 1, 0, -\frac{1}{2!}, 0, \frac{1}{4!}, 0, -\frac{1}{6!}, 0, \frac{1}{8!}, 0, -\frac{1}{10!}, 0, \ldots\right\}$$